



Atividade 07

1. (3 pontos) Considere um espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ tal que o espaço amostral é $\Omega = \{a, b, c, d\}$, a σ -álgebra de eventos é $\sigma(\Omega) = \mathcal{P}(\Omega)$ (o conjunto das partes de Ω) e $P : \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ é uma probabilidade tal que $P(A) > 0$ para todo subconjunto não vazio A de Ω . Diga quais das situações descritas a seguir são possíveis (P não contradiz nenhum dos axiomas de Kolmogorov) e quais não são possíveis (P contradiz algum dos axiomas de Kolmogorov).
 - (a) $P(\{a, b\}) = 1/2$ e $P(\{b\}) = 3/4$.
 - (b) $P(\{a, b\}) = 1/2$ e $P(\{c\}) = 1/2$.
 - (c) $P(\{a, b, c\}) = 1/3$ e $P(\{d\}) = 1/3$.
 - (d) $P(\{a, b\}) = 1/4$ e $P(\{c, d\}) = 3/4$.
 - (e) $P(\{a, b\}) = 3/4$, $P(\{c\}) = P(\{d\}) = 1/8$ e $P(\{b\}) = 3/4$.
 - (f) $P(\{a, b, c\}) = 3/4$, $P(\{b, c, d\}) = 3/4$ e $P(\{b, c\}) = 1/2$.
2. (5 pontos) Em uma cidade há duas companhias de táxis: C_1 e C_2 . Sabe-se que 85% dos táxis pertencem a companhia C_1 , 15% pertencem a companhia C_2 e todos circulam ao acaso pela cidade. Um táxi se envolve em um acidente noturno em um local pouco iluminado e uma testemunha presencia o acidente. A confiabilidade da testemunha é 80%, isto é, a testemunha é capaz de identificar corretamente a companhia a qual pertence o táxi envolvido no acidente em 80% dos casos.
 - (a) (1,5 pontos) Determine a probabilidade de que a testemunha afirme que o táxi envolvido no acidente pertença à companhia C_1 .
 - (b) (1,5 pontos) Dado que a testemunha afirma que o táxi envolvido no acidente pertence à companhia C_1 , determine a probabilidade de que ele realmente pertença à companhia C_1 .
 - (c) (2 pontos) Suponha agora que 100p% dos táxis pertençam à companhia C_1 , em que $0 \leq p \leq 1$, e a confiabilidade da testemunha continua sendo 80%. Determine os valores de p para os quais a probabilidade condicional determinada no item (b) seja maior do que ou igual a 0,5.
3. (2 pontos) Em uma cidade, sabe-se que p% das pessoas é detentora de uma determinada doença, em que $0 \leq p \leq 1$. Um experimento consiste em selecionar n pessoas dessa cidade de forma **independente**, em que $n \in \mathbb{N}^*$. Qual é a probabilidade de k dessas n pessoas serem detentoras da doença, em que k é um número natural tal que $k \leq n$.

Data da entrega: 18 de setembro de 2024.